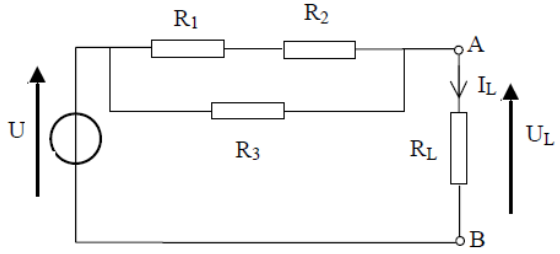
UNIVERSITE DE THIES/UFR-SET/LGI/SEM 2
EXAMEN : ELECTRICITE - ELECTRONIQUE

EXERCICE 1 :

On considère le circuit électrique représenté ci-dessous. On connaît les valeurs de la source de tension : U=12V, et des résistances : R_1=1kΩ, R_2=1kΩ, R_3=2kΩ et R_L=1kΩ.

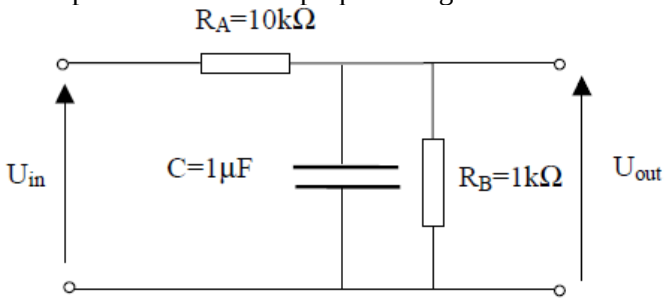
1. Utilisant la règle du diviseur résistif, déterminer la chute de tension U_L aux bornes de la résistance R_L et le courant associé I_L,
2. Déterminer les courants I_1, I_2 et I_3 à travers les résistances R_1, R_2 et R_3,
3. Déterminer le circuit équivalent de Norton qui attaque la résistance de charge R_L (entre A et B).



EXERCICE 2 :

Soit le circuit R-C ci-dessous.

1. Calculer la fonction de transfert complexe $H(j\omega)=U_{out}/U_{in}$ du circuit.
2. Si $R_B = \infty$, quelle fonction peut remplir le circuit RC obtenu ainsi ? Dans ce cas, tracer le diagramme de Bode du module de la fonction de transfert $H(j\omega)$.
3. Calculer la constante de temps τ du circuit et expliquer la signification de cette constante.



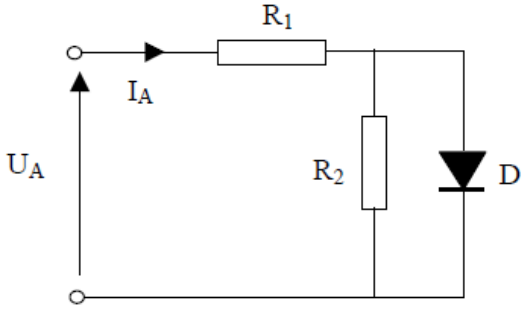
EXERCICE 3 :

On considère le circuit à une diode (D) et les résistances R_1=R_2=100Ω connectées à la source U_A, comme figuré dans la suite.

Si U_A=2V, déterminer le courant I_A dans le circuit et la chute de tension aux bornes de la résistance R_2 avec les trois approximations suivantes pour la diode D :

1. Simple interrupteur,
2. Interrupteur et source de tension de 0.6V et
3. modèle exponentiel exact du courant de la diode.

On néglige dans toutes les situations la résistance série de la diode et on connaît ses paramètres (pour le modèle exact) : $I_S=10^{-14}$A, n=1, kT/q=0.026V



BONNE CHANCE.